

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 01_Système	Date de création : 28/01/26	Nombre de page : 5
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : LNX-SRV-INS	Installation d'un Serveur Web LEMP (Nginx)		

Table des matières

1. Introduction	1
2. Contexte et Justification.....	1
3. Concepts Clés	1
4. Prérequis	2
5. Configuration	2
5.1. Installation du Serveur Web (Nginx)	2
5.2. Installation du Serveur de Base de Données (MariaDB)	2
5.3. Installation de PHP et du gestionnaire de processus (FPM)	2
5.4. Configuration du bloc serveur (VirtualHost).....	3
6. Vérifications.....	4
7. Dépannage	5
8. Conseils et Bonnes Pratiques.....	5

1. Introduction

L'objectif est de mettre en place un serveur web capable d'héberger des sites dynamiques en utilisant la pile LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP). C'est une alternative moderne et performante à la pile LAMP classique.

2. Contexte et Justification

Contrairement à Apache qui crée un processus pour chaque connexion (gourmand en mémoire), **Nginx** fonctionne de manière événementielle et asynchrone. Il est capable de gérer beaucoup plus de connexions simultanées avec moins de ressources RAM. C'est le choix privilégié pour les serveurs à fort trafic ou les micro-services.

3. Concepts Clés

- Reverse Proxy : Nginx excelle à s'intercaler entre internet et vos applications internes.
- PHP-FPM (FastCGI Process Manager) : Nginx ne sait pas traiter le PHP nativement. Il délègue cette tâche à un service tiers (FPM) qui exécute le code et renvoie le résultat HTML à Nginx.

Installation d'un Serveur Web LEMP (Nginx)

- Server Block : L'équivalent du "VirtualHost" chez Apache. C'est la configuration d'un site web spécifique.

4. Prérequis

Scénario : Un serveur Linux vierge doit héberger une application Web performante.

Avant de commencer la configuration, assurez-vous de :

- 1) Avoir une machine Linux (Ubuntu LTS ou Debian) installée.
- 2) Avoir un accès root ou un utilisateur avec les droits sudo.
- 3) Avoir une connexion internet active pour télécharger les paquets.
- 4) Avoir mis à jour les dépôts : `sudo apt update`.
- 5) **Important** : S'assurer qu'Apache n'est pas installé ou est arrêté (conflit sur le port 80).

5. Configuration

5.1. Installation du Serveur Web (Nginx)

Justification : Nginx est le logiciel qui écoute sur le port 80 (HTTP). Il servira les fichiers statiques (images, CSS) très rapidement et passera le relais à PHP pour le dynamique.

1. Installez le paquet Nginx : `sudo apt install nginx -y`
2. Vérifiez que le service a démarré : `systemctl status nginx`

```
nathan@meissa:~$ systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-01-28 14:31:09 UTC; 41s ago
     Docs: man:nginx(8)
```

5.2. Installation du Serveur de Base de Données

Justification : Indispensable pour stocker les données utilisateurs. C'est le même composant que dans une pile LAMP.

1. Installez le serveur MariaDB : `sudo apt install mariadb-server -y`
2. Sécurisez l'installation et définissez un mot de passe root SQL (Répondez Y à toutes les questions sauf pour unix_socket) : `sudo mysql_secure_installation`

```
nathan@meissa:~$ sudo mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
```

5.3. Installation de PHP et du Gestionnaire FPM

Justification : C'est la différence majeure avec LAMP. Ici, nous n'installons pas un module Apache, mais un service PHP indépendant (php-fpm) qui va "dialoguer" avec Nginx.

Installation d'un Serveur Web LEMP (Nginx)

1. Installez PHP, le gestionnaire FPM et le module MySQL : `sudo apt install php-fpm php-mysql -y`
2. Vérifiez la version installée pour connaître le nom du service (ex : php8.3-fpm) : `php -v`

```
nathan@meissa:~$ php -v
PHP 8.3.6 (cli) (built: Jan 7 2026 08:40:32) (NTS)
```

5.4. Configuration du Server Block (VirtualHost)

Justification : Par défaut, Nginx ne traite pas les fichiers .php. Il faut modifier la configuration pour lui dire : "Si un utilisateur demande un fichier .php, envoie-le au service php-fpm".

1. Editez le fichier de configuration du site par défaut : `sudo nano /etc/nginx/sites-available/default`
2. Modifiez le fichier pour qu'il ressemble à ceci (décommentez et adaptez les lignes location ~ \.php\$) :

```
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;

    # SSL configuration
    #
    # listen 443 ssl default_server;
    # listen [::]:443 ssl default_server;
    #
    # Note: You should disable gzip for SSL traffic.
    # See: https://bugs.debian.org/773332
    #
    # Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration.
    # See: https://bugs.debian.org/765782
    #
    # Self signed certs generated by the ssl-cert package
    # Don't use them in a production server!
    #
    # include snippets/snakeoil.conf;

    root /var/www/html;

    # Add index.php to the list if you are using PHP
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name _;

    location / {
        # First attempt to serve request as file, then
        # as directory, then fall back to displaying a 404.
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    # pass PHP scripts to FastCGI server
    #
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;

        #
        # With php-fpm (or other unix sockets):
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
        #
        # With php-cgi (or other tcp sockets):
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    }
}
```

Installation d'un Serveur Web LEMP (Nginx)

3. Testez la configuration pour éviter les erreurs de syntaxe : `sudo nginx -t`

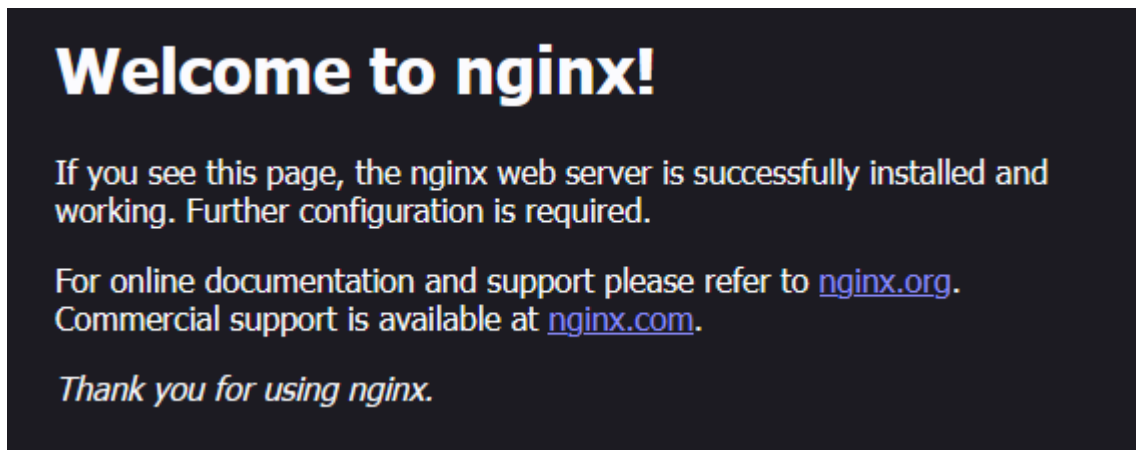
```
nathan@meissa:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
```

4. Redémarrez Nginx : `sudo systemctl reload nginx`

6. Vérifications

Test du service Web :

- 1) Ouvrez le navigateur de votre PC Client.
- 2) Entrez l'IP du serveur : `http://XX.XX.XX.XX`
- 3) Vous devez voir la page "**Welcome to nginx!**".



Test du traitement PHP :

- 1) Créez un fichier de test : `echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/info.php`
- 2) Depuis le navigateur, allez sur : `http://XX.XX.XX.XX/info.php`
- 3) Un tableau violet/gris affichant la version de PHP doit apparaître.
- 4) Vérifiez la ligne "Server API" : Elle doit indiquer FPM/FastCGI (et non "Apache 2.0 Handler").

PHP Version 8.3.6	
System	Linux meissa 6.8.0-71-generic #71-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Jul 22 16:52:38 UTC 2025 x86_64
Build Date	Jan 7 2026 08:40:32
Build System	Linux
Server API	FPM/FastCGI

- 5) Supprimez le fichier : `sudo rm -rf /var/www/html/info.php`

7. Dépannage

Erreur "502 Bad Gateway" :

- C'est l'erreur classique Nginx. Cela signifie que Nginx n'arrive pas à parler à PHP-FPM.
- Vérifiez que le service PHP tourne : `sudo systemctl status php8.3-fpm`
- Vérifiez dans le fichier de config (/etc/nginx/sites-available/default) que le chemin vers le socket (/run/php/phpX.X-fpm.sock) correspond bien à la version installée.

Le fichier PHP se télécharge au lieu de s'afficher :

- Vous avez oublié de vider le cache du navigateur ou de redémarrer Nginx après la modification du fichier de configuration.
- Le bloc location ~ \.php\$ est mal configuré ou commenté.

Erreur "Address already in use" :

- Apache tourne probablement encore. Arrêtez-le : `sudo systemctl stop apache2` et `sudo systemctl disable apache2`

8. Conseils et Bonnes Pratiques

Permissions : Sous Nginx (Ubuntu/Debian), l'utilisateur par défaut est aussi www-data. Assurez-vous que vos fichiers appartiennent à cet utilisateur : `sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html`

HTTPS : Nginx est très performant pour gérer le SSL. Utilisez certbot python3-certbot-nginx pour passer en HTTPS gratuitement via Let's Encrypt.